www.Padasalai.Net

www.TrbTnpsc.com

விருதுநகர் மாவட்டம்

காலாண்டு பொதுத்தேர்வு - 2025

வகுப்பு 12

இயற்பியல்

பகுதி - I

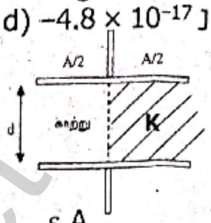
கால அளவு: 3.00 மணிநேரம் மதிப்பெண்கள்: 70

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி. **15×1=15**

1) பின்வரும் மின்துகள் நிலையமைப்புகளில் எது சீரான மின்புலத்தை உருவாக்கும்?
a) புள்ளி மின்துகள் b) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலாக்கவி
c) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளம் d) சீரான மின்னூட்டம் பெற்ற கோளக்க் கூடு

2) 'A' மற்றும் 'B' ஆகிய இரு புள்ளிகள் முறையே 7V மற்றும் −4V மின்னழுத்தத்தில் வைக்கப் பட்டுள்ளன எனில் A-யிலிருந்து B க்கு 50 எலக்ட்ரான்களை நகர்த்தச் செய்யப்படும் வேலை
a) 8.80×10^{-17} J b) -8.80×10^{-17} J c) 4.40×10^{-17} J d) -4.8×10^{-17} J

3) ஒரு மின்தேக்கியில், ஒவ்வொரு தகட்டின் பரப்பு "A". தகடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு "d". தகடுகளுக்கு இடைப்பட்ட வெளியானது மின்கடத்தாப் பொருள் மாறிலி "k" உடைய மின்காப்புப் பொருளால் படத்தில் காட்டியுள்ளபடி நிரப்பப்படுகிறது.
எனில் இந்த மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத் திறனின் மதிப்பு



a) $\frac{\varepsilon_0 A}{2d}(1+k)$ b) $\frac{\varepsilon_0 A}{d}(1+k)$ c) $\frac{\varepsilon_0 A}{2d}$ d) $\frac{\varepsilon_0 A}{2d}(1+2k)$

4) ஒரே நீளமும் மற்றும் ஒரே பொருளால் செய்யப்பட்ட 'A' மற்றும் 'B' என்ற இரு கம்பிகள் வட்ட வடிவக் குறுக்கு பரப்பையும் கொண்டுள்ளன. $R_A = 3R_B$ எனில் A-கம்பியின் ஆரத்திற்கும், B -கம்பியின் ஆரத்திற்கும் இடைப்பட்ட தகவு என்ன?
a) 3 b) $\sqrt{3}$ c) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ d) $\frac{1}{3}$

5) ஒரு தாமிரத்துண்டு மற்றும் மற்றொரு ஜெர்மானியத் துண்டு ஆகியவற்றின் வெப்பநிலை-யானது அறை வெப்பநிலையில் இருந்து 80k வெப்பநிலைக்கு குளிர்விக்கப்படுகிறது எனில்
a) இரண்டின் மின்தடையும் அதிகரிக்கும் b) தாமிரத்தின் மின்தடை அதிகரிக்கும். ஆனால் ஜெர்மானியத்தின் மின்தடை குறையும்.
c) இரண்டின் மின்தடையும் குறையும் d) தாமிரத்தின் மின்தடை குறையும். ஆனால் ஜெர்மானியத்தின் மின்தடை அதிகரிக்கும்

6) 5 செ.மீ ஆரமும், 50 சுற்றுக்களும் கொண்ட வட்ட வடிவக் கம்பிச் சுருளின் வழியே 3A மின்னோட்டம் பாய்கிறது. அக்கம்பிச் சுருளின் காந்த இருமுனைத் திருப்புத்திறனின் மதிப்பு என்ன?
a) 1 Am^2 b) 1.2 Am^2 c) 0.5 Am^2 d) 0.8 Am^2

7) புவிக்காந்தப்புலத்தின் செங்குத்துக் கூறும், கிடைத்தளக்கூறும் சம மதிப்பைப் பெற்றுள்ள இடத்தில் சரிவுக் கோணத்தின் மதிப்பு
a) 30° b) 45° c) 60° d) 90°

8) கால்வனாமீட்டர் மின்னோட்டக் சுருக்கக் கூற்றெண்ணின் அலகு
a) ஆம்பியர் b) ஆம்பியர்/ரேடியன் c) ரேடியன்/ஆம்பியர் d) அலகு இல்லை

9) மின்னோட்டமானது 0.05 வி நேரத்தில் +2A-யிலிருந்து −2A ஆக மாறினால், சுருளில் 8V மின்னியக்கு விசை தூண்டப்படுகிறது. சுருளின் தன் மின்தூண்டல் எண்
a) 0.2 H b) 0.4 H c) 0.8 H d) 0.1 H

10) ஒரு அலைவுறும் LC சுற்றில் மின்தேக்கியில் உள்ள பெரும மின்னூட்டம் 'Q'. ஆற்றலானது மின் மற்றும் காந்தபுலங்களில் சமமாக சேமிக்கப்படும் போது மின்னூட்டத்தின் மதிப்பு
a) $Q/2$ b) $Q/\sqrt{3}$ c) $Q/\sqrt{2}$ d) Q

11) இரு கம்பிச்சுருள்களுக்கு இடையேயான பரிமாற்று மின்தூண்டல் எண்
a) அவற்றின் அளவு மற்றும் வடிவத்தைப் பொறுத்தது அல்ல
b) அவற்றின் சார்பு அமைப்பு முறையைப் பொறுத்தது
c) சுருளில் பாயும் மின்னோட்டத்தைப் பொறுத்தது
d) மேற்கூறிய அனைத்தும்

12) மின்காந்த அலைகளைப் பொறுத்து பின்வருவனவற்றுள் எது தவறான கூற்றாகும்?
a) குறுக்கலை b) இயந்திர அலைகள் அல்ல
c) நெட்டலை d) முடுக்கப்பட்ட மின்துகள்களினால் உருவாக்கப்படுகின்றன.

13) பின்வருவனவற்றுள் விண்மீன்கள் மின்னுவதற்கான சரியான காரணம் எது?
a) ஒளி எதிரொளிப்பு b) முழு அக எதிரொளிப்பு
c) ஒளி விலகல் d) தள விளைவு

14) காற்றிலிருந்து ஒளிவிலகல் எண் 2 கொண்ட கண்ணாடிப் பட்டகத்தின் மீது ஒளி விழுகிறது. எனில், சாத்தியமான பெரும விலகு கோணத்தின் மதிப்பு என்ன?
a) 30° b) 45° c) 60° d) 90°

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner

www.Padasalai.Net www.TrbTnpsc.com

15) 'இராலே' ஒளிச்சிதறலை தோற்றுவிக்கும் இரு அலைநீளங்களின் தகவு 5:3 எனில் இரண்டு ஒளிக்கதிர்களின் செறிவுகளின் விகிதம்
a) 3 : 5 b) 5 : 3 c) 81 : 625 d) 625 : 81

பகுதி - II

ஏதேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. வி.எண் 24 கட்டாய வினா **6x2=12**

16) ஒரு புள்ளியில் நிலை மின்னழுத்தம் - வரையறு
17) இணைத்தட்டு மின்தேக்கு ஒன்று 5 செ.மீ பக்கம் கொண்ட இரு சதுரத் தட்டுகளை 1 மி.மீ இடைவெளியில் கொண்டுள்ளது. மின்தேக்கியின் மின்தேக்குத் திறனைக் கணக்கிடு.
18) 'சீபெக் விளைவின்' ஏதேனும் இரு பயன்பாடுகளை எழுது
19) ஆம்பியர் - சுற்று விதியைக் கூறு
20) 'x' மற்றும் 'y' என்ற இரண்டு பொருட்களின் காந்தமாகும் செறிவுகள் முறையே $500Am^{-1}$ மற்றும் $2000\ Am^{-1}$ ஆகும். $1000\ Am^{-1}$ மதிப்புடைய காந்தமாக்குபுலத்தில் இவ்விரண்டு பொருட்களையும் வைக்கும் போது எந்தப் பொருள் எளிதில் காந்தமாகும்.
21) தூண்டப்பட்ட மின்னியக்கு விசையைத் தோற்றுவிக்கும் முறைகள் யாவை?
22) இடப்பெயர்ச்சி மின்னோட்டம் என்றால் என்ன?
23) சூரிய உதயம் மற்றும் மறைவின் போது வானம் ஏன் சிவப்பு நிறமாகத் தெரிகிறது. ஏன்?
24) ஒரு மின்னழுத்தமானி அமைப்பில், 1.25V மின்னியக்கு விசை கொண்ட மின்கலம் தரும் சமன்செய் நீளம் 35 செ.மீ நீளத்தில் ஏற்படுகிறது. இந்த மின்கலம் மாற்றப்பட்டு, மற்றொரு மின்கலம் இணைக்கும்படும் போது, சமன் செய்நீளம் 63 செ.மீ க்கு நகர்கிறது எனில் இரண்டாவது மின்கலத்தின் மின்னியக்கு விசையைக் காண்.

பகுதி - III

ஏதேனும் 6 வினாக்களுக்கு விடையளி. வி.எண் 33 கட்டாய வினா **6x3=18**

25) கூலும் விசைக்கும், ஈர்ப்பியல் விசைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?
26) கிர்க்காஃபின் மின்னோட்ட விதியையும் மின்னழுத்த விதியையும் கூறு
27) ஒரு கால்வனாமீட்டரை எவ்வாறு வோல்ட் மீட்டராக மாற்றுவாய்? விளக்கம் தருக
28) சுழல் மின்னோட்டத்தின் பயன்பாடுகளில் ஏதேனும் ஒன்றை விவரி
29) மின்காந்த அலைகளின் ஏதேனும் ஆறுபண்புகளை எழுது
30) ஊடகம் ஒன்றின் ஒப்புமை உட்புகுதிறன் மற்றும் ஒப்புமை விடுதிறன்கள் முறையே 1.0 மற்றும் 2.25 எனில் அவ்வூடகத்தின் வழியே பரவும் மின்காந்த அலைகளின் வேகத்தைக் காண்க.
31) கோள ஆடி ஒன்றின் குவியத் தூரத்திற்கும் (f) வளைவு ஆரத்திற்கும் உள்ள தொடர்பைப் பெறுக
32) ஃபிளிண்ட் கண்ணாடியால் செய்யப்பட்ட முப்பட்டகத்தின் வழியே செல்லும் சிவப்பு, பச்சை மற்றும் ஊதா ஒளிகளின் ஒளிவிலகல் எண்கள் முறையே 1.613, 1.620 மற்றும் 1.632 ஆகும். இம்மதிப்புகளைக் கொண்டு, ஃபிளிண்ட் முப்பட்டகத்தின் நிறப்பிரிகை திறனைக் காண்
33) காற்று உள்ளகம் கொண்ட ஒரு வரிச்சுருளின் தன்மின்தூண்டல் எண் 4.8 mH ஆகும். அதன் உள்ளகம், இரும்பு உள்ளமாக மாற்றப்பட்டால், அதன் தன் மின்தூண்டல் எண் 1.8H ஆக மாறுகிறது. இரும்பின் ஒப்புமை உட்புகுதிறனைக் காண்க.

பகுதி - IV

அனைத்து வினாக்களுக்கும் விடையளி **5x5=25**

34) a) ஒரு மின்இருமுனையினால் அதன் அச்சுக்கோட்டில் அமைந்த ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் மின்புலத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக **(OR)**
b) ஒளியின் வேகத்தைக் கண்டறியும் 'ஃபிளீயூ' முறையை விவரி.
35) a) i) மின்கலத்தின் அகமின்தடையை வோல்ட் மீட்டர் கொண்டு எவ்வாறு காணப்பாய்?
ii) 12V மின்னியக்கு விசை கொண்ட மின்கலத்தொகுப்பு 3Ω மின் தடையாக்கியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. மின்சுற்றில் பாயும் மின்னோட்டம் 3.93 A எனில் மின்கலத்தின் அகமின்தடையைக் கணக்கீடு **(OR)**
b) மின்மாற்றியின் தத்துவம், அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தை விவரி.
36) a) மின்னோட்டம் பாயும் 'வட்ட வரிச்சுருள்' ஒன்றின் உள்ளே உள்ள புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்திற்கான சமன்பாட்டைப் பெறுக **(OR)**
b) i) RLC தொடரிணைப்பு ஒத்திசைவுச் சுற்றில் Q காரணியை வரையறுத்து, Q காரணிக்கான கோவையைப் பெறுக.
ii) 500 μH மின்தூண்டி, $\frac{80}{\pi^2}$ pF மின்தேக்கி மற்றும் 628 Ω மின்தடை ஆகியவை இணைக்கப்பட்டு தொடர் RLC சுற்று உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த சுற்றில் ஒத்ததிர்வில் Q காரணியைக் கணக்கிடுக.
37) a) மேக்ஸ்வெல் சமன்பாடுகளை தொகை நுண் கணித வடிவில் எழுதி, விளக்குக. **(OR)**
b) வான்-டி-கிராப் மின்னியற்றியின் தத்துவம், அமைப்பு மற்றும் செயல்படும் விதத்தை விவரி
38) a) பயட் சாவார்ட் விதி உதவியுடன் மின்னோட்டம் பாயும் வட்டவடிவக் கம்பிச்சுருளின் அச்சில் ஒரு புள்ளியில் ஏற்படும் காந்தப்புலத்திற்கான கோவையைப் பெறுக. **(OR)**
b) மின்னோட்டத்தின் நுண்மாதிரிக் கொள்கையை விவரித்து, அதிலிருந்து ஓம் விதியின் நுண்வடிவத்தைப் பெறுக.

- - - - -

Kindly Send Me Your Study Materials To Us Email ID: padasalai.net@gmail.com
Scanned with OKEN Scanner